

Relatório Parcial: Grafos em Computação (CC)

Mapeamento da Rede Hospitalar e Fluxos do SUS (2021)

Lucas Cardoso — RA: 246125 — Ricardo Andrade Oliveira Bello — RA: 247326

1 Introdução

O projeto tem por objetivo mapear a infraestrutura hospitalar pública brasileira e analisar o fluxo assistencial de pacientes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A investigação foca na identificação de gargalos operacionais, na análise das distâncias percorridas para atendimento e no agrupamento de regiões hospitalares, correlacionando tais fluxos a perfis demográficos e clínicos (idade, gênero, raça e desfechos clínicos).

Para garantir uma amostragem estatística robusta e atender aos requisitos de complexidade da disciplina, o escopo foi expandido para abranger o território nacional durante o ano de 2021. Este período foi selecionado por representar um cenário atípico e de alta demanda sobre o sistema de saúde em decorrência da pandemia de COVID-19.

A documentação técnica, incluindo o código-fonte, a construção dos grafos e as análises preliminares, está consolidada em nosso repositório público no GitHub (<https://github.com/lcardosott/sus-graph-project>). O artefato principal da rede (formato GEXF) encontra-se no diretório `model_layer/reports/graph_sih_br_2021.gexf`, enquanto os dados brutos em formato Parquet foram omitidos do versionamento devido ao seu volume e redundância frente ao pipeline de coleta automatizado.

2 Coleta de Dados e Arquitetura do Sistema

A base de dados primária é proveniente do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/DATASUS), extraída via biblioteca PySUS. Dados complementares do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e da API do IBGE foram integrados para a obtenção de coordenadas geográficas e indicadores de capacidade instalada.

A arquitetura do projeto foi estruturada em três camadas modulares para otimizar a manutenção e a reprodutibilidade:

- **Data Layer:** Responsável pela ingestão (`sih_selector.py`), higienização e execução do pipeline de cruzamento geográfico (`run_sih_year_pipeline.py`).
- **Model Layer:** Camada de processamento central onde são definidas as relações lógicas, a construção da topologia do grafo e a exportação dos modelos finais.
- **Viz Layer:** Módulo dedicado à renderização de visualizações espaciais e grafos interativos para consumo via navegador.

3 Modelagem da Rede

A rede foi modelada como um grafo direcionado ($G = (V, E)$), onde o conjunto de vértices (V) compreende municípios e unidades hospitalares. As arestas (E) representam o fluxo de pacientes, estabelecidas por dois critérios:

1. **Atendimentos (Município → Hospital):** Arestas ligando o município de residência do paciente à unidade de saúde onde ocorreu a internação.
2. **Transferências (Hospital → Hospital):** Dada a escassez de registros explícitos de destino em transferências nas bases originais, implementou-se uma estratégia heurística probabilística.

Para pacientes com registro de saída por transferência, busca-se em outras unidades, em um intervalo de 24h a 48h, registros com as mesmas características clínicas (Código CID), idade e gênero. Havendo correspondência, infere-se a existência da aresta de transferência.

A geolocalização (latitude e longitude) foi incorporada como atributo de cada nó, permitindo análises de impedância espacial e logística em saúde.

4 Análise Preliminar do Grafo

A análise quantitativa do grafo relativo ao ano de 2021 revelou as seguintes métricas estruturais:

- **Número de vértices (n):** 11.823 (hospitais: 6.252 — municípios: 5.571)
- **Número de arestas (m):** 203.184 (município - hospital): 196.118 — (hospital - hospital): 7.066)
- **Grau médio ($\langle k \rangle$):** 34,37

O grau médio indica uma rede com alta conectividade. A distribuição de graus revela uma topologia heterogênea: enquanto a maioria dos municípios apresenta baixo grau de saída, os hospitais operam como "hubs" centrais, concentrando fluxos provenientes de múltiplas origens geográficas.

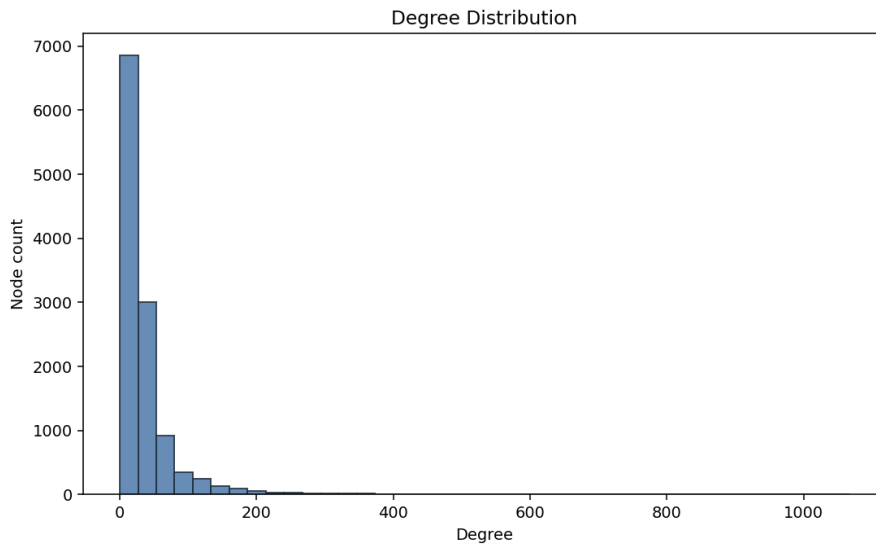


Figura 1: Distribuição de Graus (Degree Distribution)

Componentes Fortemente Conexas (SCCs): O algoritmo de identificação de SCCs detectou 11.488 componentes. A proximidade deste valor em relação ao número total de vértices evidencia a característica unidirecional do fluxo no SUS. O percurso típico do paciente — da origem municipal ao centro hospitalar — raramente forma ciclos fechados, resultando em uma vasta maioria de componentes isolados de tamanho unitário. Componentes maiores indicam núcleos de alta complexidade onde ocorre intercâmbio frequente de pacientes entre hospitais.

(Nota: Em etapas subsequentes, a análise focará em Componentes Fracamente Conexas (WCC) para delimitar "bacias de atendimento", permitindo mapear as regiões de influência de cada polo hospitalar).

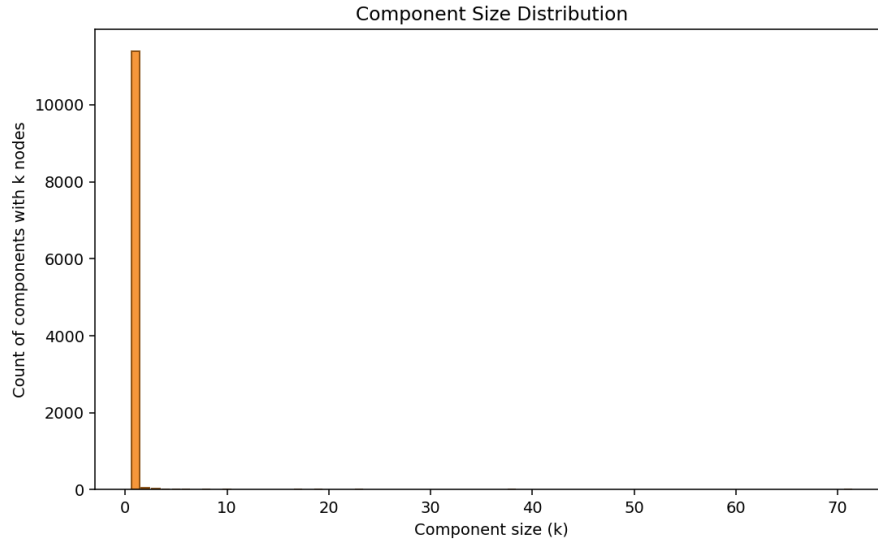


Figura 2: Distribuição dos Tamanhos das Componentes (SCC Size)

5 Tratamento de Anomalias e Integridade

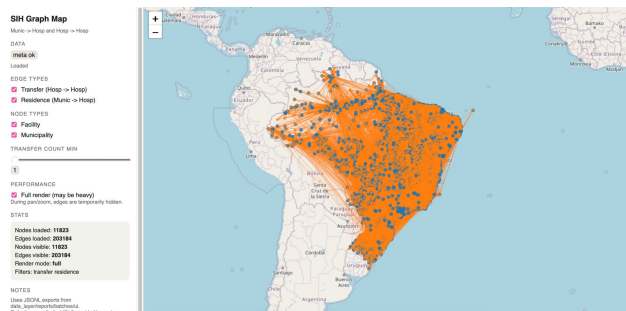
Identificaram-se inconsistências inerentes à escala dos dados públicos. A presença de arestas conectando regiões geograficamente muito distantes, embora possa parecer erro de processamento, reflete fenômenos reais como migrações temporárias ou cadastros desatualizados de usuários que buscam atendimento em centros de referência (ex: Unicamp). Técnicas de normalização serão aplicadas para filtrar *outliers* que possam distorcer a análise estatística.

Quanto à precisão espacial, observou-se que alguns registros de coordenadas convergem para o centroide do município em vez da localização exata da unidade. Para mitigar riscos à integridade do modelo, foram implementados testes unitários (**utests**) rigorosos na fase de coleta, assegurando o tratamento de valores nulos e a consistência da topologia gerada.

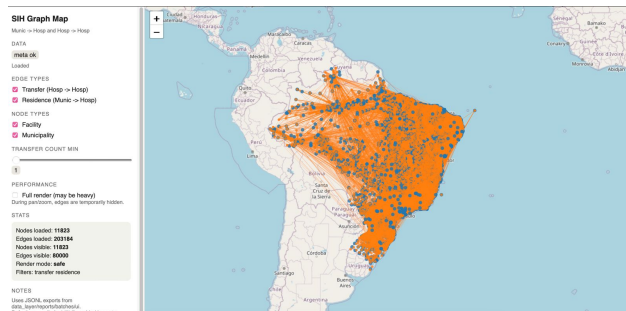
6 Recursos de Visualização

Foram desenvolvidos visualizadores interativos em HTML para exploração dos dados:

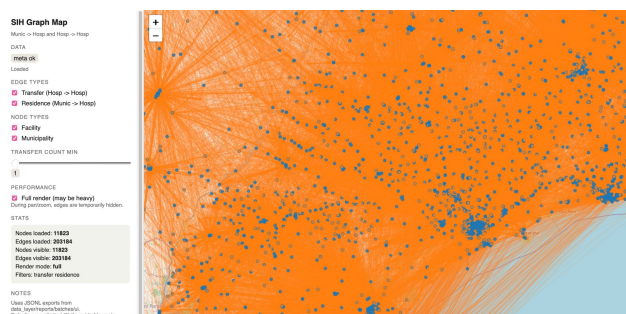
- **Visualizador Geográfico** (https://lcardosott.github.io/sus-graph-project/viz_layer/graph_map_ui.html): Apresenta a projeção geoespacial da rede sobre o mapa do Brasil, com filtros dinâmicos para isolar fluxos regionais.
- **Visualizador Topológico** (https://lcardosott.github.io/sus-graph-project/viz_layer/reports/graph_sih_br_2021_simple.html): Foca na estrutura de conexões, limitada a uma subamostragem de 1.200 nós para otimização de performance, permitindo observar o comportamento de agrupamento e a hierarquia da rede sem a interferência da camada geográfica.



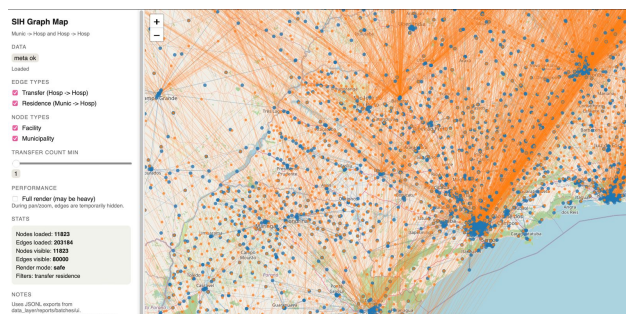
Brasil (Full)



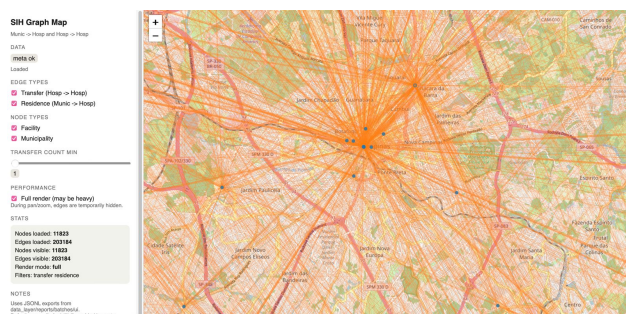
Brasil (Light)



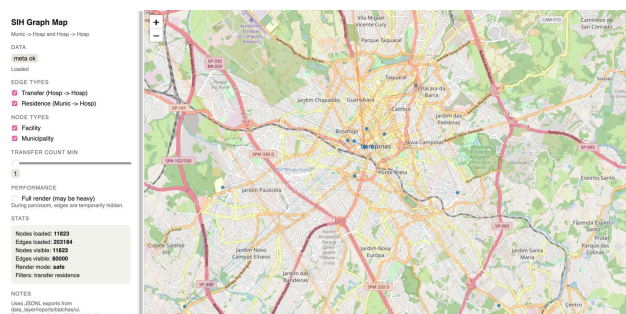
São Paulo (Full)



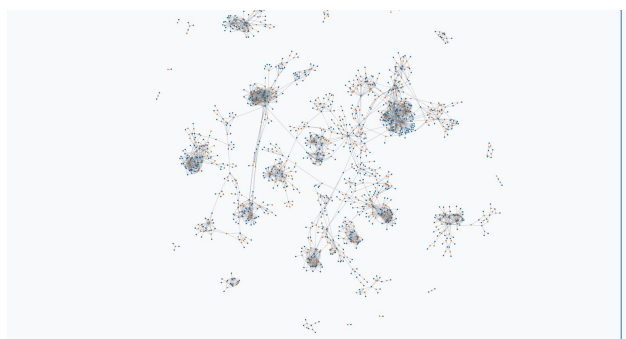
São Paulo (Light)



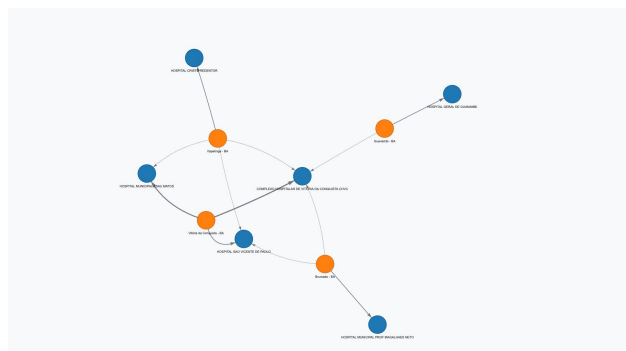
Campinas (Full)



Campinas (Light)



Exemplo do Grafo



Relações Topológicas